

XLS-65 + XLS-66 + TOKENESCROW

CUSTOM HACKATHON DEVNET · 12-13 SEPTEMBRE 2026

Exit Lane.

Un vault open-ended promet le retrait à tout moment.
Il ne peut plus le tenir dès qu'il fonctionne bien.

Lending Protocol V1 · xrpl@4.6.0 · network_id 4001 · rippled 3.4.0-rc1

LE PROBLÈME

Ouvert en droit, fermé en fait

100 %

du vault prêté en une transaction

0

XRP encore retirables

4 mois

de capital immobilisé

 scripts/demo.mjs – scène 1/4

\$ node scripts/demo.mjs

Actif total	25.000000 XRP
Prêté	25.000000 XRP (100.0 % du vault)
Disponibile	– ← champ ABSENT du nœud, pas zéro explicite
Valeur d'une part	1.000000000

Rencontré en écrivant la démo, pas mis en scène.

LA DÉCOUVERTE

Le protocole dit non

scripts/demo.mjs — scène 2/4

VaultWithdraw 7 500 000 parts

 **tecINSUFFICIENT_FUNDS**

7AB5622EAEFC70A6B005EAED9411EA3D62539A16E5EF5D8C8E33F8BE493CF934

tec

Écrite dans le ledger, avec un hash. Vérifiable.

tem

Rejet local. Aucune trace, aucun hash.

Nos cinq garde-fous sont des tec.

LA RÉPONSE

Céder la part, jamais la créance

NON CESSIBLE

Loan

Aucune des 15 transactions XLS-65 / XLS-66 ne la transfère.
L'emprunteur ne voit rien.

aucun transfert de créance

CESSIBLE

Part de vault

Un MPT. Transférable, escrowable, et il porte le rendement avec lui.

MPTokenAuthorize

EscrowCreate

EscrowFinish

Vendre une part de fonds obligataire ne vend pas les obligations du portefeuille.

LE MÉCANISME

Deux coffres, une seule clé



Une seule condition PREIMAGE-SHA-256 pour les deux escrows. Inverser les durées casse l'échange.

Ni notaire, ni séquestre, ni confiance.

MAINTENANT

Démo live.

13 transactions

56 secondes

en direct sur le devnet

node scripts/demo.mjs

CE QU'ON VIENT DE PROUVER, EN 13 TRANSACTIONS

VaultCreate	tesSUCCESS
VaultDeposit	tesSUCCESS
LoanBrokerSet	tesSUCCESS
LoanSet 100%	tesSUCCESS
❌ VaultWithdraw	tecINSUFFICIENT_FUNDS
EscrowCreate x2	tesSUCCESS
EscrowFinish x2	tesSUCCESS
LoanPay	tesSUCCESS
VaultWithdraw	tesSUCCESS

Durée totale : 00:56

EXÉCUTION

Minimum bar : 8 sur 8

8 étapes, un seul run, chaque hash dans le README

- | | | |
|---|------------------------|----------------------------|
| 1 | Vault open-ended | VaultCreate |
| 2 | Dépôt de la prêteuse | VaultDeposit |
| 3 | Broker + first-loss | LoanBrokerSet |
| 4 | Origination + drawdown | LoanSet |
| 5 | Remboursement | LoanPay |
| 6 | Capital + rendement | VaultWithdraw |
| 7 | Garde-fous provoqués | 5 × tec + contrôle positif |
| 8 | Use case | Exit Lane |

valeur de part 1.000000000 → 1.006443880

15 / 15

types XLS-65 et XLS-66 soumis au ledger

0

JSON à la main : tout est typé en 4.6.0

1

helper de signature réécrit

ITEM N°1

« First-loss capital » : le nom ment

DÉCOR	VAULT	PRÊT	COUVERTURE POSTÉE	COUVERTURE PONCTIONNÉE	PERTE DU DÉPOSANT	VALEUR DE LA PART
A	200 XRP	50 XRP	50 XRP	0,25 XRP	49,75 XRP	1,000 → 0,751
B	5 XRP	4 XRP	1 XRP	0,02 XRP	3,98 XRP · 79,6 %	1,000 → 0,204

● ● ● le nom, et ce qu'il fait

CoverRateLiquidation: 5 % se lit « 5 % du défaut »
c'est « 5 % du minimum requis »

Dans la minute, le broker a repris les 98 % intacts : le défaut met DebtTotal à zéro, donc le plancher aussi.

SIX AUTRES

Toutes reproductibles, toutes avec leur hash

Un retard d'une seconde bloque tout paiement

Le flag `tfLoanLatePayment` est requis, et n'est pas documenté comme tel.

`tecEXPIRED`

La valeur de part évidente est 150 % trop haute

`LossUnrealized` n'est pas déduit d'`AssetsTotal`, et disparaît du nœud à zéro.

`LossUnrealized`

AssetsMaximum: 0 désactive le plafond

au lieu de geler les dépôts. Irréversible tant qu'il reste des déposants.

`tecLIMIT_EXCEEDED`

Le flag d'amendment ne dit pas ce qui est appliqué

V1.1 est enabled, sa restriction sur `LoanBrokerSet` ne l'est pas.

`tesSUCCESS × 2`

Un tableau de bord = 8 appels RPC

et 6 formules à la main. `loan_info` n'existe pas, `vault` → prêts n'a pas d'index.

`missing primitive`

Un seul code pour deux remèdes opposés

Déposer de la couverture, ou attendre des déposants.

`tecINSUFFICIENT_FUNDS`

FEEDBACK.md — chaque item avec sa repro et son hash.

CE QU'ON PROPOSE

Trois corrections, quatre contributions

1 Retourner les champs nuls, et les grandeurs dérivées.

SharePriceNet, MaxWithdrawable, DebtCapacity. Supprime une classe entière de bugs clients silencieux — dont le nôtre.

2 Faire dire à chaque tec sa cause.

Quatre codes couvrent deux à quatre situations, parfois de remèdes opposés.

3 Documenter le paiement en retard.

tecEXPIRED dans la table de LoanPay, et le flag donné comme requis.

PRÊT À PARTIR

github.com/charlyppr/xrpl-lending

PR xrpl.js : signer LoanSet côté contrepartie

PR doc : 2 typos

fix 1 ligne validateVaultCreate

_probe-inventory.mjs